

Подготовка к защите: лабораторная 2 (вариант 7)

Тема: условная оптимизация методами штрафных функций (внутренняя/внешняя точка, комбинированный метод) + безусловная минимизация градиентным методом с подбором шага (Армихо / Вульф).

Исходная задача (вариант 7)

Минимизировать

$$f(x_1, x_2) = -5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2.$$

При ограничениях

$$\begin{cases} g_1(x) = 15 - 2x_1 - 3x_2 \geq 0 \\ h_2(x) = x_1 + 2x_2 - 8 = 0 \\ g_3(x) = x_1 \geq 0 \\ g_4(x) = x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Фактически допустимое множество — отрезок на прямой $x_1 = 8 - 2x_2$ при $x_2 \in [1; 4]$.

Вопросы к защите (ответы)

1. Задача многомерной условной оптимизации

В общем виде: найти точку $x \in \mathbb{R}^n$, минимизирующую целевую функцию $f(x)$ при наличии ограничений:

$$\begin{aligned} &\min_x f(x) \\ &\text{при} \\ &g_{i(x)} \geq 0, \\ &i = 1..m, \\ &h_{j(x)} = 0, \\ &j = 1..p. \end{aligned}$$

Допустимое множество $D = \{x : g_{i(x)} \geq 0, h_{j(x)} = 0\}$, задача — найти $x^* \in D$, где $f(x^*)$ минимально на D .

Для лабораторной: $n = 2$, есть 3 неравенства (g_1, g_3, g_4) и одно равенство (h_2).

2. Теорема о существовании решения задачи условной оптимизации

Классическая теорема Вейерштрасса: если

- f непрерывна на D ,
- D непусто и компактно (замкнуто и ограничено),

то существует минимум и максимум f на D .

В нашей задаче после учёта равенства $h_2 = 0$ и неравенств g_1, g_3, g_4 допустимое множество — **отрезок** (замкнут и ограничен), а f — многочлен (непрерывен), значит решение существует.

3. Суть метода внутренней точки

Идея: идти к решению **изнутри** области $g_{i(x)} > 0$, не заходя на границу/наружу.

Ограничения-неравенства учитываются **барьером**, который стремится к $+\infty$ при приближении к границе.

Типичная барьерная постановка:

$$\min_x f(x) + r \sum_i B(g_{i(x)}), \quad B(g) \rightarrow +\infty \text{ при } g \rightarrow 0+, r > 0.$$

В лабораторной для неравенств использовались дроби вида $\frac{1}{g_{i(x)}}$ (и отдельно $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}$), поэтому внутренние итерации обязаны сохранять строгую допустимость $g_{i(x)} > 0$.

4. Суть метода внешней точки

Идея: разрешить выход за границу, но **штрафовать нарушение** ограничений. Строится внешняя штрафная функция, например:

$$\min_x f(x) + \rho \sum_i \left(\max(0, -g_{i(x)}) \right)^2 + \rho \sum_j \left(h_{j(x)} \right)^2, \quad \rho \rightarrow +\infty.$$

При росте коэффициента штрафа ρ минимизатор штрафной функции стремится к условному минимуму исходной задачи (при стандартных предположениях регулярности).

5. Суть комбинированного метода

Комбинированный подход: часть ограничений учитывают барьером (как во внутренней точке), часть — квадратичным штрафом (как во внешней точке).

В лабораторной использована функция:

$$P(X, r) = f(x_1, x_2) + \left(\frac{1}{\sqrt{r}} \right) h_2^2(x_1, x_2) + r \left(\frac{1}{g_1}(x_1, x_2) + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right).$$

- равенство $h_2 = 0$ — **внешний штраф** $\left(\frac{1}{\sqrt{r}} \right) h_2^2$ (при уменьшении r коэффициент растёт, значит равенство выполняется точнее);
- неравенства — **внутренний барьер** через дроби.

Внешний цикл меняет параметр r (в работе $r := \frac{r}{4}$), внутренний — минимизирует $P(X, r)$ градиентным спуском.

6. Влияние параметров штрафной функции на решение задачи условной оптимизации

- Слишком “слабый” штраф/барьер: метод может дать точку с заметным нарушением ограничений (равенство плохо выполняется, либо неравенства выполняются “с запасом”, но не приближаемся к активным границам).
- Слишком “жесткий” штраф/малый (r): задача становится плохо обусловленной, градиенты/вторые производные резко растут, шаг приходится уменьшать, внутренний спуск замедляется и становится чувствительным к численным ошибкам.

Для комбинированной схемы важно:

- постепенно ужесточать равенство (в работе рост коэффициента $(1/\sqrt{r})$ достигается уменьшением (r));
- не уменьшать (r) слишком быстро, иначе внутренние итерации не успевают “перестроиться” и линейный поиск может чаще срываться.

7. Влияние шага градиентного спуска на результат

Шаг (α) влияет на:

- сходимости: слишком большой — может дать рост (P) и “выстрел” в область, где нарушится внутренняя допустимость ($g_i > 0$); слишком маленький — медленно уменьшаем (P), получаем много итераций;

- устойчивость: адекватный шаг обеспечивает монотонное убывание (P) (или хотя бы достаточное убывание по условию поиска шага);
- точность на ограничениях: при малом (r) равенство “жёсткое”, поэтому даже небольшой шаг может сильно менять штрафную часть; подбор шага становится критичным.

Итого: корректный линейный поиск — ключ к тому, чтобы градиентный метод не “ломался” на штрафной/барьерной функции.

8. Алгоритм подбора шага оптимизации и его параметры (как были подобраны)

Использовалось направление

$$d^k = -\frac{\nabla P(X^k, r)}{\|\nabla P(X^k, r)\|}$$

(нормированный антиградиент).

Дальше искали (alpha) одним из правил.

Правило Армихо (backtracking):

- старт ($\alpha_0 = 1.0$);
- условие достаточного убывания: ($P(X + \alpha d) \leq P(X) + c_1 \alpha \nabla P(X)^T d$), где в коде ($c_1 = 10^{-4}$);
- если условие не выполнено (или нарушается внутренняя допустимость), шаг уменьшают: ($\alpha := \beta \alpha$), ($\beta = 0.5$);
- остановка уменьшения шага: ($\alpha < \alpha_{\min}$) (в коде встречается ($\alpha_{\min} = 10^{-8}$)).

Условия Вульфа (Армихо + кривизна, “weak Wolfe”):

- используется то же условие Армихо с ($c_1 = 10^{-4}$);
- плюс условие кривизны для производной вдоль направления: ($\nabla P(X + \alpha d)^T d \geq c_2 \nabla P(X)^T d$), где в коде брали ($c_2 \approx 0.99$) (в одном месте также встречается вариант (0.9));
- параметры уменьшения шага: ($\rho = 0.5$), ($\alpha_{\max} = 1.0$), ($\alpha_{\min} = 10^{-12}$).

Практический смысл параметров:

- (c_1) отвечает за “достаточность” убывания (обычно (10^{-4}) — стандарт);
- (c_2) отвечает за “не слишком маленький” шаг (чем ближе к 1, тем строже требование кривизны);
- (β)/(ρ) определяют, как быстро уменьшаем шаг при неудаче.

9. Сопоставление результатов решения различными методами подбора шага

По вашим экспериментам (в отчёте/ноутбуке):

- обе стратегии приводят к **одной и той же** точке условного минимума (с небольшим численным отличием);
- Вульф обычно требует меньше внутренних итераций, т.к. помимо убывания контролирует кривизну и чаще допускает более крупный “правильный” шаг.

На варианте 7 в сводной таблице для двух стартов видно снижение числа итераций при Вульфе относительно Армихо (при прочих равных). На тестовой функции Букина разница особенно заметна: Армихо даёт порядка 1800 внутренних шагов, а Вульф — порядка 160–170.

Интерпретация: Армихо может долго “перестраховываться” маленькими шагами (особенно в узких долинах/при плохой обусловленности), а Вульф сильнее фильтрует слишком маленькие шаги за счёт условия кривизны.

10. Для чего используется Гессиан, как он вычисляется

Гессиан ($H(f)$) — матрица вторых производных:

$$H(f) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right]_{\{i,j\}}.$$

Зачем нужен:

- классификация точки: по знакоопределённости (H) (минимум/максимум/седло) при выполнении условий;
- кривизна/условность: показывает, насколько функция “крутая” по разным направлениям, помогает объяснять сложность подбора шага;
- второй порядок методов: Ньютон и квазиньютоновские методы используют (H) (или её аппроксимации) для направления ($d = -H^{-1} \nabla f$), что обычно быстрее градиентного спуска.

Как вычисляется:

- аналитически: берём вторые частные производные (в отчёте для $P(X,r)$ выписаны формулы для элементов матрицы Гессе);
- численно: конечными разностями (если нет формул), либо через автодифференцирование (если библиотека поддерживает).